

INFORME DE INVESTIGACIÓN: EL SWITCH DE CAPA 2

Conmutación Ethernet IEEE 802.3 · Operación de Capa de Enlace de Datos · Arquitectura y Configuración

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS EN LA CAPA DE ENLACE

El **switch de Capa 2** es el dispositivo neurálgico de interconexión en redes de área local (LAN), operando en la Capa de Enlace de Datos del modelo OSI bajo la familia de normas **IEEE 802.3**. A diferencia de un concentrador (*hub*) de Capa 1 que replica indiscriminadamente señales eléctricas en un único medio compartido, el switch conmuta tramas de forma selectiva hacia el puerto de destino basándose en las direcciones de hardware **MAC** de 48 bits (EUI-48).

- Microsegmentación y Aislamiento de Colisiones:** Cada puerto físico del switch conforma un *dominio de colisión independiente*. En enlaces *Full-Duplex* simultáneos con pares de transmisión (Tx) y recepción (Rx) aislados, las colisiones CSMA/CD se erradican por completo.
- Dominio de Difusión Único:** Por defecto, todos los puertos pertenecen a un mismo dominio de broadcast. Las tramas enviadas a la dirección universal `FF:FF:FF:FF:FF:FF` son replicadas hacia todos los puertos activos de la misma VLAN.
- La Tabla CAM (Content-Addressable Memory):** Es la base de datos de alta velocidad en silicio que vincula: 1) *Dirección MAC aprendida*, 2) *Puerto físico de entrada* y 3) *Identificador de VLAN*.
- Las 4 Funciones Lógicas del Switch:** **a) Aprendizaje (Learning):** Lee la MAC origen de cada trama ingresante; si no existe en la CAM, la registra; si ya existe, reinicia su temporizador. **b) Inundación (Flooding):** Si la MAC destino es de difusión, multidifusión o no figura en la tabla (*unicast desconocido*), replica la trama por todos los puertos de esa VLAN salvo el de entrada. **c) Reenvío (Forwarding):** Si la MAC destino está registrada, conmuta la trama puntualmente hacia ese puerto físico. **d) Filtrado (Filtering):** Si la MAC destino coincide con el mismo segmento del puerto origen, descarta la trama sin retransmitir.
- Envejecimiento (Aging Timer):** Las entradas dinámicas expiran tras **300 segundos** (5 min) de inactividad para liberar memoria y reflejar cambios topológicos.
- Métricas de Rendimiento:** Capacidad de conmutación de la matriz interna (*Switching Fabric* en Gbps) calculada para modo sin bloqueo (*non-blocking*: \$ ext{Puertos} imes ext{Velocidad} imes 2\$), y tasa de reenvío de tramas (*Forwarding Rate* en Mpps para paquetes de 64 bytes).

2. MODOS DE OPERACIÓN Y REENVÍO DE TRAMAS

Modo de Conmutación	Mecanismo Operativo	Ventajas y Desventajas Técnicas
Store-and-Forward (Almacenamiento y Reenvío)	Almacena la trama completa en su búfer de memoria y recalcula la suma de verificación CRC/FCS (4 bytes). Si el valor no coincide con el original, descarta la trama antes de conmutarla.	Ventaja: Máxima integridad; elimina tramas corruptas, <i>runts</i> (<64 B) y <i>giants</i> (>1518 B). Desventaja: Mayor latencia (15 a 100 µs, según tamaño).
Cut-Through (Conmutación Rápida)	Lee únicamente los primeros 6 bytes de la trama (dirección MAC destino). Consulta la tabla CAM e inicia el reenvío hacia el puerto de salida de forma inmediata, mientras el resto de la trama aún entra.	Ventaja: Latencia mínima constante (<5 µs). Desventaja: Reenvía tramas con errores de FCS y propaga ruido en la red. Empleado en datacenters de ultra baja latencia.
Fragment-Free (Libre de Fragmentos)	Compromiso intermedio: lee y almacena los primeros 64 bytes de la trama (tamaño mínimo Ethernet donde ocurren las colisiones de medio en CSMA/CD) antes de iniciar la conmutación hacia el puerto destino.	Ventaja: Filtra eficazmente colisiones tempranas con menor latencia que Store-and-Forward. Desventaja: No detecta corrupciones en el cuerpo de datos posterior.

3. TIPOS DE PUERTOS E INTERFACES FÍSICAS

- Puertos de Acceso Fast Ethernet / Gigabit Ethernet (RJ-45):** Interfaces estándar 10/100/1000BASE-T para clientes finales. Integran *Auto-MDIX* para detectar y corregir automáticamente el uso de cables directos o cruzados.
- Puertos de Enlace Ascendente (Uplink SFP / SFP+):** Ranuras modulares para transceptores ópticos 1G (SFP: 1000BASE-SX/LX) o 10G (SFP+: 10GBASE-SR/LR) hacia switches de distribución o núcleo, o cables DAC (Direct Attach Copper).
- Puertos de Administración Fuera de Banda (Consola RJ-45 / Mini-USB / Type-C):** Conexión serie local asíncrona a 9600 baudios para configuración inicial o rescate fuera de la red IP de producción (OOB - Out-of-Band).
- Puertos PoE / PoE+ (Power over Ethernet):** Cumplen estándares IEEE 802.3af (15.4 W) e IEEE 802.3at (30 W), inyectando corriente directa en los pares de cobre trenzado para energizar teléfonos IP, cámaras de vigilancia y puntos de acceso Wi-Fi sin fuentes externas.

INFORME DE INVESTIGACIÓN: EL SWITCH DE CAPA 2 (CONTINUACIÓN)

Configuración y Comandos CLI Cisco IOS · Análisis de Switch Comercial Cisco Catalyst C1000-24T-4G-L

4. CONFIGURACIÓN LÓGICA EN UN SWITCH DE CAPA 2

Los switches corporativos gestionables emplean una arquitectura de configuración estructurada en niveles jerárquicos: Modo Usuario (`Switch>`), Modo Privilegiado (`Switch#`), Modo de Configuración Global (`Switch(config)#`) y modos de contexto (interfaz, VLAN, línea). Entre las directivas esenciales destacan:

- **Gestión Fuera de Banda y SVI:** La Interfaz Virtual de Switch (`interface vlan 1` o VLAN de administración) asigna una IP/máscara para acceso SSH/SNMP, vinculada a una puerta de enlace (`ip default-gateway`) para enrutar la gestión fuera de la subred local.
- **Segmentación por VLANs (IEEE 802.1Q):** Aísla el tráfico broadcast dividiendo un switch físico en múltiples redes lógicas. Los *puertos de acceso* transportan tráfico no etiquetado de una sola VLAN; los *puertos troncales (Trunk)* transportan múltiples VLANs insertando una etiqueta 802.1Q de 4 bytes (con VLAN ID de 12 bits para hasta 4094 identificadores).
- **Seguridad de Puerto (Port Security):** Mitiga ataques de desbordamiento de memoria CAM (*MAC Flooding*) y conexiones clandestinas. Limita la cantidad de MACs por puerto, permite guardarlas automáticamente de forma persistente (`mac-address sticky`) y define políticas ante infracción: `shutdown` (apaga la interfaz al estado *err-disabled*), `restrict` (descarta paquetes y registra mensaje SNMP/Syslog) o `protect` (descarta paquetes silenciosamente).

5. COMANDOS FUNDAMENTALES DEL CLI (SINTAXIS REAL CISCO IOS)

Configuración Inicial, VLANs y Troncales



Verificación, Diagnóstico y Salidas de Consola



6. SWITCH COMERCIAL EN PARTICULAR: CISCO CATALYST C1000-24T-4G-L

Componente / Parámetro	Especificación Técnica de Fábrica	Relevancia Arquitectónica
Fabricante y Modelo	Cisco Systems · Catalyst C1000-24T-4G-L	Switch de acceso empresarial fijo de Capa 2 para oficinas corporativas y armarios de telecomunicaciones.
Puertos Físicos	24 puertos 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) + 4 puertos SFP dedicados de 1 Gbps para enlaces ascendentes (no compartidos).	Permite migrar a gigabit completo en el borde con enlaces ópticos directos a distribución sin sacrificar puertos RJ-45 de usuario.
Matriz de Conmutación y Reenvío	Capacidad de conmutación de 56 Gbps con tasa de reenvío de 41.67 Mpps (paquetes de 64 bytes).	Rendimiento a velocidad de línea total (<i>non-blocking</i>) sin cuellos de botella bajo tráfico concurrente intensivo.
Capacidad de Memoria y CAM	Tabla de direcciones MAC de 16,000 entradas · 512 MB de memoria RAM DRAM · 256 MB memoria Flash interna.	Garantiza retención para infraestructuras con cientos de hosts y almacenamiento para dos imágenes de Cisco IOS Software.
CPU y Nivel Acústico	Procesador ARM v7 Dual-Core a 800 MHz · Diseño Fanless (0 dB acústico) con refrigeración pasiva por convección.	Operación completamente silenciosa y confiable, sin piezas mecánicas móviles que sufran fallos de ventilación. Consumo: 23.6 W.
Protocolos y Funciones Lógicas	256 VLANs activas (IDs 1-4094), Spanning Tree (802.1D, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, BPDU Guard), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IGMP Snooping v1/v2/v3, QoS SRR (8 colas).	Ofrece robustez corporativa de capa de enlace protegiendo contra tormentas de broadcast, bucles de red y ataques Man-in-the-Middle.